

Teacher Session Engine

نظام إدارة الحصة داخل منصة نَسَق | NASSAQ

يُعد **Teacher Session Engine** المحرك التشغيلي الأساسي داخل حساب المعلم، وهو البيئة التي تُدار من خلالها الحصة التعليمية بشكل حي ومباشر منذ لحظة الضغط على زر "**ابدأ الحصة**" وحتى إنهاء الحصة واعتماد بياناتها وإرسالها إلى بقية أجزاء النظام.

هذا المحرك ليس مجرد صفحة لإدخال الحضور أو تسجيل ملاحظات، بل هو **منظومة تشغيل صفّي متكاملة** تدير الحصة كحدث تعليمي فعلي، وتحوّل كل ما يحدث داخل الفصل إلى بيانات منظمة قابلة للحفظ، التحليل، القياس، والرجوع إليها لاحقًا.

بمعنى آخر، فإن **Teacher Session Engine** هو الطبقة التي تربط بين:

- الجدول الدراسي
- الفصل
- الطلاب
- التفاعل اليومي
- الحضور
- السلوك
- المهارات
- نتائج الإجابات
- تقارير المعلم
- تحليلات المدرسة
- تنبيهات أولياء الأمور
- محركات الذكاء الاصطناعي

1) الهدف العام من Teacher Session Engine

يهدف هذا المحرك إلى تمكين المعلم من إدارة الحصة من خلال **رحلة تشغيل واضحة ومباشرة** تبدأ من فتح الحصة، ثم تسجيل الحضور، ثم التفاعل الحي مع الطلاب، ثم توثيق كل ما حدث داخل الجلسة، ثم إنهاء الحصة وإرسال نتائجها إلى بقية أجزاء النظام.

ويحقق ذلك من خلال تمكين المعلم من:

- بدء الحصة فعليًا
- التأكد من أنه داخل الجلسة الصحيحة
- تسجيل حضور الطلاب بسرعة
- اعتماد الحضور
- الانتقال إلى وضع الشرح والتفاعل
- اختيار الطلاب يدويًا أو عشوائيًا
- تسجيل الإجابات الصحيحة والخاطئة
- تسجيل المشاركة
- تسجيل السلوكيات
- تسجيل المهارات
- إضافة ملاحظات لحظية

- متابعة الوقت المتبقي من الحصة
- حفظ كل العمليات مباشرة في قاعدة البيانات
- إنهاء الحصة بشكل سليم
- إنشاء Session Record قابل للتحليل لاحقًا

(2) الدور الوظيفي للمحرك داخل النظام

يقوم **Teacher Session Engine** بدور محوري داخل المنصة، لأنه يمثل المكان الذي تتحول فيه الحصة من بيان في الجدول إلى جلسة تشغيل فعلية.

قبل تشغيل هذا المحرك، تكون الحصة مجرد:

- موعد
- مادة
- فصل
- معلم
- توقيت

أما بعد تشغيله، فإن الحصة تصبح:

- Session نشطة
- سجل حضور
- سجل تفاعل
- سجل إجابات
- سجل سلوك
- سجل مهارات
- سجل ملاحظات
- سجل زمني كامل للأحداث
- تقرير حصة
- مدخلات للتحليل الذكي

(3) طريقة الوصول إلى المحرك

يجب أن يتم الوصول إلى **Teacher Session Engine** فقط من خلال زر "ابدأ الحصة".

أماكن ظهور هذا الزر:

- الصفحة الرئيسية للمعلم **Teacher Dashboard**
- صفحة **My Schedule**
- كارت الحصة الحالية أو القادمة
- أي موضع داخل النظام يعرض الحصة الحالية بشكل مباشر

ولا يجب السماح بفتح المحرك يدويًا من قائمة جانبية بدون وجود **Session Context** واضحة، لأن هذا المحرك مرتبط دائمًا بحصة محددة، معلم محدد، فصل محدد، وزمن محدد.

(4) فلسفة تصميم المحرك

يجب أن يُبنى Teacher Session Engine على أساس أنه:

محرك تشغيل لحظي داخل الفصل

وليس مجرد نموذج إدخال بيانات

لذلك يجب أن تكون تجربة الاستخدام مبنية على المبادئ التالية:

- السرعة
- الوضوح
- قلة الخطوات
- التفاعل اللحظي
- الحفظ التلقائي
- الوضوح البصري
- تحمل الاستخدام أثناء الشرح
- تقليل النوافذ المعقدة
- إبقاء الإجراءات المهمة في واجهة واضحة
- جعل النظام مساعدًا للمعلم لا عبئًا عليه

ويجب أن يكون المحرك مناسبًا للاستخدام على:

- Desktop
- Laptop
- Tablet

مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى استخدامات اللمس بشكل أكبر.

(5) مبدأ التشغيل الأساسي

يعتمد المحرك على مبدأ:

One Active Session Per Teacher

أي:

لا يمكن أن يكون لدى نفس المعلم أكثر من حصة نشطة في نفس الوقت.

وذلك لأن المعلم يجب أن يكون مرتبطًا بحصة واحدة فقط أثناء الاستخدام الفعلي.

القاعدة التشغيلية:

إذا كانت هناك Session نشطة للمعلم، فلا يمكنه بدء حصة أخرى حتى:

- ينهي الحصة الحالية
- أو يتم إغلاقها تلقائيًا حسب سياسة النظام
- أو يتم التعامل معها إداريًا إذا حدث خلل

(6) المحركات المرتبطة بـ Teacher Session Engine

يتكامل هذا المحرك مع مجموعة من المحركات الأخرى داخل المنصة، ويجب أن يتبادل معها البيانات لحظيًا:

Attendance Engine 6.1

لتسجيل الحضور، حالات الغياب، التأخر، والاستئذان.

Participation Tracking Engine 6.2

لتسجيل التفاعل داخل الحصة، المشاركة، محاولات الإجابة، وعدد مرات الاختيار.

Behaviour Engine 6.3

لتسجيل السلوكيات الإيجابية والسلبية وربطها بملف الطالب.

Skills / Evaluation Engine 6.4

لتسجيل المهارات والملاحظات المرتبطة بالأداء الفردي داخل الحصة.

Student Score Engine 6.5

لاحتساب النقاط، مؤشرات الأداء، والتحديثات التراكمية لملف الطالب.

Notification Engine 6.6

لتشغيل التنبيهات المتعلقة بالغياب، السلوك، أو الحالات المهمة.

AI Planning / Insight Engine 6.7

لاستخدام بيانات الحصة لاحقًا في التحليل الذكي، اكتشاف الأنماط، وإصدار توصيات.

Reports & Analytics Engine 6.8

لتحويل نتائج الحصة إلى تقارير تشغيلية وتحليلية.

7) دورة حياة الحصة داخل المحرك

Session Lifecycle

يمر **Teacher Session Engine** بعدة مراحل تشغيلية واضحة:

Scheduled 7.1

الحصة موجودة في الجدول لكنها لم تبدأ بعد.

Ready to Start 7.2

الحصة أصبحت قابلة للبدء لأن وقتها قد حان أو دخلت ضمن نافذة السماح.

Session Opened 7.3

تم التحقق من الشروط وفتح الحصة وإنشاء Session Record.

Attendance In Progress 7.4

المعلم داخل شاشة تسجيل الحضور.

Attendance Approved 7.5

تم اعتماد الحضور والانتقال إلى الشرح.

Teaching In Progress 7.6

الحصة أصبحت في وضع التفاعل والشرح.

Interaction Running 7.7

يتم تسجيل المشاركات، الإجابات، المهارات، والسلوكيات.

Session Review Pending 7.8

الحصة تقترب من الإنهاء أو في مرحلة المراجعة الختامية.

Completed 7.9

تم إنهاء الحصة واعتمادها وإغلاق التعديل المباشر.

Archived 7.10

تم أرشفة الحصة ضمن السجلات والتقارير.

8) المراحل الأساسية داخل Teacher Session Engine

يجب أن يتكون المحرك من أربع مراحل تشغيلية رئيسية مترابطة:

1. Session Opening Phase

2. Attendance Phase

3. Live Teaching & Interaction Phase

4. Session Closing Phase

9) المرحلة الأولى: Session Opening Phase

فتح الحصة

تبدأ هذه المرحلة لحظة ضغط المعلم على زر:

ابدأ الحصة

عندها يجب أن يقوم النظام أولاً بسلسلة من التحقيقات قبل السماح بفتح الجلسة.

9.1 التحقيقات قبل فتح الحصة

يجب أن يتحقق النظام من:

- أن الحصة تخص هذا المعلم
- أن الحصة مرتبطة بفصل صحيح
- أن الحصة مرتبطة بمادة صحيحة
- أن الوقت الحالي يقع داخل نافذة التشغيل المسموح بها
- أن الحصة لم تُفتح مسبقاً
- أن المعلم لا يملك Session أخرى نشطة
- أن الجدول ما زال صالحاً ولم يتم إلغاؤه
- أن الفصل والحصة غير محجوبين بصلاحيات أو حالات خاصة

9.2 ما الذي يحدث إذا نجحت التحقيقات؟

يقوم النظام بإنشاء:

Class Session Record

ويتضمن على الأقل:

- Session ID
- School ID
- Teacher ID
- Class ID
- Subject ID
- Schedule ID
- Session Date
- Planned Start Time
- Planned End Time
- Actual Start Time
- Session Status = In Progress
- Created By
- Created At

بعد ذلك ينتقل النظام تلقائياً إلى:

شاشة تسجيل الحضور

9.3 ما الذي يحدث إذا فشلت التحقيقات؟

يعرض النظام رسالة دقيقة تمنع فتح الحصة، مثل:

- لا يمكن بدء الحصة خارج وقتها المحدد
- توجد حصة نشطة للمعلم حالياً
- الحصة لا تخص هذا المعلم

- تم تشغيل هذه الحصة مسبقًا
- لا يمكن العثور على بيانات الفصل أو المادة

ويجب أن تُسجل هذه المحاولة أيضًا في **Event Log** إن كانت السياسة التشغيلية تتطلب ذلك.

10) المرحلة الثانية: Attendance Phase

مرحلة تسجيل الحضور

بعد فتح الحصة، يجب أن يبدأ النظام مباشرة في مرحلة **تسجيل الحضور**، باعتبارها أول خطوة تشغيلية داخل الجلسة.

10.1 الهدف من مرحلة الحضور

تهدف هذه المرحلة إلى:

- تحديد الوجود الفعلي للطلاب داخل الحصة
- توثيق حالات الغياب والتأخر والاستئذان
- ربط الحضور بالحصة الحالية
- تجهيز بيانات دقيقة للتقارير والتنبيهات

10.2 تحميل بيانات الطلاب

يقوم النظام بتحميل جميع الطلاب:

- المرتبطين بالفصل
- المسجلين فعليًا في قاعدة البيانات
- النشطين أكاديميًا
- المسموح لهم بحضور هذه الحصة

10.3 الحالة الافتراضية للحضور

يعتمد هذا المحرك على قاعدة تشغيلية محددة:

الحالة الافتراضية = حاضر

أي أن النظام يفترض تلقائيًا أن جميع الطلاب **حاضرون**، ما لم يقوم المعلم بتغيير حالة أحدهم يدويًا.

هذه القاعدة تهدف إلى:

- تسريع تسجيل الحضور
- تقليل عدد الضغوطات
- جعل التجربة أكثر عملية داخل الحصة

10.4 حالات الحضور المدعومة

يجب أن يدعم النظام على الأقل الحالات التالية:

- حاضر
- غائب
- متأخر
- مستأذن

ويمكن توسيعها لاحقًا إلى حالات إضافية إذا لزم الأمر.

10.5 سلوك تغيير الحالة

عند قيام المعلم بتغيير حالة أي طالب، يجب على النظام فورًا أن:

- يغير مظهر كارت الطالب بصريًا
- يحدث حالة الحضور في قاعدة البيانات
- يسجل التعديل في Attendance Log
- يربط التعديل بالحصّة
- يربط التعديل بالمعلم
- يحدث المؤشرات الحية أعلى الشاشة

10.6 اعتماد الحضور

بعد أن ينتهي المعلم من مراجعة الحالات، يضغط على:

اعتماد الحضور

وعندها يقوم النظام بـ:

- تثبيت Attendance Records
- تسجيل وقت اعتماد الحضور
- ربط الاعتماد بالجلسة الحالية
- تحديث سجل حضور كل طالب
- تحديث إحصائيات الحضور اليومية
- تشغيل قواعد التنبيه للغياب والتأخر والاستئذان
- إرسال البيانات للمحركات الأخرى ذات الصلة

ثم ينتقل النظام إلى المرحلة التالية:

Start Teaching Phase

11) المرحلة الثالثة: Live Teaching & Interaction Phase

مرحلة الشرح والتفاعل

بعد اعتماد الحضور، يدخل النظام في المرحلة الأساسية للحصّة، وهي مرحلة:

الشرح والتفاعل داخل الفصل

وهنا يتحول المحرك من وضع إداري إلى وضع تشغيلي حي.

11.1 الهدف من هذه المرحلة

تهدف هذه المرحلة إلى تمكين المعلم من:

- إدارة تفاعل الطلاب أثناء الحصة
- اختيار الطلاب يدويًا أو عشوائيًا
- تسجيل نتائج الإجابات
- تسجيل المشاركة
- تسجيل السلوك
- تسجيل المهارات
- متابعة الطلاب الأقل تفاعلًا
- جمع بيانات دقيقة عن سير الحصة

11.2 مكونات التفاعل الأساسية

يجب أن تتضمن هذه المرحلة الوظائف التالية:

- عداد زمني للحصة
- شبكة الطلاب التفاعلية
- اختيار طالب عشوائي
- اختيار يدوي للطلاب
- تسجيل نتيجة الإجابة
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة
- إضافة ملاحظات
- حفظ الترتيب البصري للطلاب
- حفظ الأحداث في الوقت الحقيقي

11.3 شبكة الطلاب التفاعلية

تمثل هذه الشبكة صورة تشغيلية بصرية للفصل.

ويجب أن تتيح للمعلم:

- رؤية جميع الطلاب
- التفاعل مع أي طالب بسرعة
- إعادة ترتيب الطلاب باستخدام Drag & Drop
- حفظ الترتيب بحيث يعكس أماكن الجلوس الفعلية

هذا الترتيب لا يجب أن يكون شكليًا فقط، بل يصبح جزءًا من تجربة الاستخدام في الحصص القادمة.

11.4 الاختيار العشوائي المتوازن

يجب أن يدعم المحرك زر:

اختيار طالب عشوائي

Random Balanced Selection

ويجب أن تراعي:

- استبعاد من تم اختياره مؤخرًا
- إعطاء أولوية لمن كانت مشاركتهم أقل
- تحقيق عدالة في فرص الاختيار
- تقليل التكرار
- تحسين توزيع المشاركة

11.5 تسجيل نتيجة الإجابة

عند اختيار الطالب، سواء عشوائيًا أو يدويًا، يمكن للمعلم تسجيل نتيجة التفاعل مثل:

- إجابة صحيحة
- إجابة خاطئة

وعند ذلك يجب على النظام:

- إنشاء Participation Record
- تحديث عداد المشاركات
- تحديث عدد المحاولات
- تحديث عدد الإجابات الصحيحة أو الخاطئة
- تحديث ملف الطالب
- إرسال البيانات إلى Student Score Engine
- حفظ توقيت الحدث

11.6 تسجيل السلوك

يمكن للمعلم أثناء الحصة تسجيل سلوكيات للطالب المختار أو لأي طالب آخر.

ويجب أن يدعم النظام:

- سلوكيات إيجابية
- سلوكيات سلبية
- سلوكيات مضافة يدويًا

وعند الحفظ يجب أن يقوم النظام بـ:

- إنشاء Behaviour Record
- ربطه بالطالب
- ربطه بالحصة
- ربطه بالمعلم
- تسجيله في Event Log
- تحديث الملف السلوكي للطالب

11.7 تسجيل المهارة

يمكن للمعلم أيضًا تسجيل مهارات مرتبطة بالطالب أثناء التفاعل.

مثل:

- قيادة
- تعاون
- مبادرة
- تنظيم
- تواصل

وعند الحفظ يقوم النظام بـ:

- إنشاء Skill Record
- ربطه بالطالب
- ربطه بالحصّة
- ربطه بالمادة إذا لزم
- ربطه بالمعلم
- تحديث ملف الطالب

11.8 الملاحظات اللحظية

يجب أن يتيح المحرك للمعلم إضافة ملاحظات سريعة أثناء الحصّة.

الملاحظة يمكن أن تكون:

- على طالب
- على مجموعة طلاب
- على الحصّة ككل
- تعليمية
- سلوكية
- للمتابعة لاحقًا

ويجب حفظها مباشرة وربطها بالحصّة.

11.9 البيانات التي يتم تسجيلها تلقائيًا أثناء هذه المرحلة

خلال الحصّة، يقوم النظام تلقائيًا بتجميع:

- Student Participation Count
- Correct Answers Count
- Wrong Answers Count
- Attempts Count
- Behaviour Notes
- Skill Records
- Interaction Timeline
- Teacher Actions Timeline
- Student Selection History

12) المرحلة الرابعة: Session Closing Phase

مرحلة إنهاء الحصة

بعد انتهاء وقت الحصة أو عند ضغط المعلم على إنهاء الحصة، ينتقل النظام إلى المرحلة الختامية.

12.1 الهدف من مرحلة الإغلاق

تهدف هذه المرحلة إلى:

- مراجعة ما تم داخل الحصة
- التأكد من اكتمال البيانات
- حفظ الملخص النهائي
- قفل التعديلات المباشرة
- تحويل الجلسة إلى سجل نهائي

12.2 ما الذي يجب مراجعته قبل الإنهاء؟

قبل إنهاء الحصة، يجب أن يتحقق النظام من:

- أن الحضور تم اعتماده
- أن الجلسة في حالة In Progress
- أن آخر التعديلات تم حفظها
- أن الاتصال مستقر أو أن جميع البيانات مخزنة بأمان
- أن المعلم أكد الإنهاء

12.3 ما الذي يحدث عند إنهاء الحصة؟

عند الضغط على:

إنهاء الحصة

يقوم النظام بـ:

- تسجيل Actual End Time
- تغيير Session Status إلى Completed
- قفل التعديل المباشر
- حفظ الملخص الختامي
- تحديث سجلات الحضور
- تحديث ملف كل طالب
- تحديث تقارير الفصل
- تحديث تقارير المعلم
- إنشاء Session Report
- إرسال البيانات إلى التحليلات والمحركات الأخرى
- أرشفة الحصة داخل Session Management

13) الأقسام الرئيسية داخل Teacher Session Engine

يجب أن يتكون المحرك وظيفيًا من الأقسام التالية:

1. **Session Context Layer**
تعرض بيانات الحصة الحالية
2. **Attendance Layer**
مسؤولية عن تسجيل واعتماد الحضور
3. **Interaction Layer**
مسؤولية عن المشاركة، الاختيار، الإجابات، السلوك، المهارات
4. **Live Metrics Layer**
تعرض المؤشرات الحية أثناء الحصة
5. **Quick Action Layer**
تضم الأزرار السريعة الأكثر استخدامًا
6. **Notes Layer**
لإضافة الملاحظات
7. **Session Closing Layer**
لمراجعة وإنهاء الجلسة
8. **Persistence & Logs Layer**
مسؤولية عن الحفظ، السجلات، واسترداد البيانات

14) قواعد الحفظ داخل المحرك

Save Logic

يجب أن يعتمد **Teacher Session Engine** على مبدأ:

Auto Save + Immediate Persist

أي أن كل عملية يقوم بها المعلم داخل الحصة يجب أن:

- تنعكس فورًا على الواجهة
- تُحفظ مباشرة في قاعدة البيانات
- تُسجل في Logs
- تُحدث المؤشرات الحية
- تصبح قابلة للتحليل لاحقًا

ولا يجب الاعتماد على زر حفظ نهائي فقط.

14.1 ما الذي يُحفظ فورًا؟

يجب حفظ العناصر التالية مباشرة عند حدوثها:

- فتح الحصة
- تغيير حالة حضور طالب
- اعتماد الحضور

- اختيار طالب
- تسجيل إجابة صحيحة أو خاطئة
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة
- إضافة ملاحظة
- إعادة ترتيب الطلاب
- إنهاء الحصة

14.2 سجل الأحداث

Event Log

كل إجراء داخل Teacher Session Engine يجب أن يُسجل داخل Session Event Log مع:

- Event ID
- Session ID
- Event Type
- Actor Type
- Actor ID
- Related Student ID إن وجد
- Old Value إن وجد
- New Value إن وجد
- Timestamp
- Metadata / Payload

(15) قواعد الاستقرار وعدم فقد البيانات

بما أن هذا المحرك يُستخدم أثناء الشرح المباشر، يجب أن يكون قويًا ضد فقد البيانات. لذلك يجب أن يدعم:

- الحفظ الفوري على الخادم
- Retry Mechanism عند الفشل
- مؤشرات نجاح أو فشل الحفظ
- Draft Recovery عند إعادة التحميل إذا لزم
- حماية من تكرار الإدخال
- منع إنشاء سجلات مكررة لنفس الحدث

(16) الصلاحيات داخل Teacher Session Engine

المعلم يمكنه:

- فتح الحصة الخاصة به فقط
- تسجيل حضور طلاب فصله فقط
- التفاعل مع طلاب الحصة فقط
- تسجيل السلوك والمهارات الخاصة بطلابه

- إنهاء الحصة الخاصة به
- مراجعة حصصه السابقة عبر Session Management

ولا يمكنه:

- فتح حصة تخص معلماً آخر
- تعديل Session مغلقة إلا بصلاحيات خاصة
- رؤية طلاب غير مرتبطين بحصته
- إنشاء بيانات خارج سياق الحصة الحالية إلا إذا كانت السياسة تسمح

17) المخرجات النهائية للمحرك

بعد إغلاق الحصة بنجاح، يجب أن ينتج عن Teacher Session Engine ما يلي:

- Session Record مكتمل
- Attendance Records
- Attendance Approval Timestamp
- Participation Records
- Correct / Wrong Answers Summary
- Behaviour Records
- Skill Records
- Notes Records
- Student Interaction History
- Session Event Log
- Session Summary
- Session Report
- بيانات جاهزة للتحليل الذكي

18) العلاقة مع الصفحات الأخرى

يتكامل المحرك مع الصفحات التالية:

- **Teacher Dashboard**
لبدء الحصة وعرض حالتها
- **My Schedule**
لجلب الحصة من الجدول
- **My Classes**
لجلب بيانات الفصل
- **My Students**
لتحديث ملفات الطلاب
- **Session Management**
لحفظ الجلسات السابقة واستعراض تقاريرها
- **Reports & Analytics**
لاستهلاك مخرجات الحصة في التقارير
- **Achievements**
لتحديث مؤشرات أداء المعلم وإنجازاته

- **Communication Center**
إذا نتج عن الحصة ملاحظات أو حالات تستحق التواصل
- **Notifications Center**
لإصدار التنبيهات الناتجة عن الغياب أو السلوك أو التقييمات

19) قاعدة البيانات

الكيانات الأساسية المرتبطة بالمحرك

يجب أن يعتمد Teacher Session Engine على مجموعة كيانات رئيسية، من أهمها:

Session 19.1

يمثل الجلسة الرئيسية للحصة.

Session Attendance 19.2

يمثل حالة حضور كل طالب داخل الجلسة.

Session Attendance Approval 19.3

يمثل اعتماد الحضور كحدث منفصل إن لزم.

Session Participation 19.4

يمثل مشاركات الطلاب.

Session Answer Log 19.5

يمثل نتائج الإجابات الصحيحة والخاطئة.

Session Behavior Log 19.6

يمثل السلوكيات المسجلة أثناء الحصة.

Session Skill Log 19.7

يمثل المهارات المسجلة أثناء الحصة.

Session Notes 19.8

يمثل الملاحظات النصية.

Session Seating Layout 19.9

يمثل ترتيب الطلاب داخل شبكة الفصل.

Session Event Log 19.10

يمثل السجل الزمني الكامل لكل ما حدث داخل الجلسة.

20) مؤشرات النجاح للمحرك

Success Metrics

يمكن قياس نجاح Teacher Session Engine من خلال:

- سرعة بدء الحصة
- سرعة تسجيل الحضور
- عدد الضغوطات المطلوبة لإدارة الحصة
- نسبة اكتمال بيانات الحصة
- معدل استخدام التفاعل داخل الحصة
- دقة البيانات المسجلة
- انخفاض الأخطاء التشغيلية
- نسبة الحصص المغلقة بنجاح
- رضا المعلمين عن سهولة الاستخدام
- جودة البيانات الناتجة للتحليل لاحقاً

21) الخلاصة

Teacher Session Engine هو القلب التشغيلي الحقيقي لحساب المعلم داخل منصة **نَسَق**.

ومن خلاله تتحول الحصة من عنصر ثابت في الجدول إلى **جلسة تعليمية حيّة** يتم فيها:

- تسجيل الحضور
- إدارة التفاعل
- متابعة الطلاب
- توثيق السلوك والمهارات
- إنتاج بيانات دقيقة
- بناء تقارير وتحليلات قابلة للاستخدام التربوي والإداري

وبذلك يصبح النظام ليس مجرد أداة لإدارة الصف، بل **منصة تشغيل ذكية للحصة التعليمية** تساعد المعلم على التدريس، وتساعد المدرسة على الفهم، وتساعد الإدارة وولي الأمر على المتابعة الدقيقة والمستمرة.